

คู่มือปฏิบัติการ: การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกลไกการถ่ายโอนความร้อน

วัตถุประสงค์การทดลอง

- เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบอัตราการลดลงของอุณหภูมิตามเวลาผ่านกลไกการถ่ายโอนความร้อน 4 รูปแบบ (การนำความร้อน, การพาความร้อนตามธรรมชาติ, การพาความร้อนแบบบังคับ, และการระเหย)
- เพื่อศึกษาความสอดคล้องของพฤติกรรมการณ์ขึ้นตัวตามกฎการเย็นตัวของนิวตัน (Newton's Law of Cooling)
- เพื่อเข้าใจกลไกสรีรวิทยาของร่างกายมนุษย์ในการระบายความร้อนเพื่อรักษาอุณหภูมิแกนกลาง

1. ทฤษฎี

กฎการเย็นตัวของนิวตัน (Newton's Law of Cooling)

กฎการเย็นตัวของนิวตันระบุว่า "อัตราการสูญเสียความร้อนของวัตถุจะแปรผันตรงกับผลต่างระหว่างอุณหภูมิของวัตถุนั้นกับอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อม" เขียนเป็นสมการอนุพันธ์ได้ดังนี้

$$\frac{dT}{dt} = -k(T - T_{\text{ambient}})$$

เมื่อทำการอินทิเกรตสมการเพื่อหาอุณหภูมิ ณ เวลา t ใดๆ จะได้สมการรูปลูกซ์โพเอนเชียล (Exponential Decay)

$$T(t) = T_{\text{ambient}} + (T_{\text{initial}} - T_{\text{ambient}})e^{-kt}$$

โดยที่:

- $T(t)$ คือ อุณหภูมิของวัตถุ ณ เวลา t ($^{\circ}\text{C}$)
- T_{ambient} คือ อุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมโดยรอบ (ในการทดลองนี้กำหนดไว้ที่ 28.0°C)
- T_{initial} คือ อุณหภูมิเริ่มต้นของวัตถุ (ในการทดลองนี้คือ 60.0°C)
- k คือ สัมประสิทธิ์การเย็นตัว (Cooling Constant) ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุ, พื้นที่ผิว และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน ที่ใช้
- t คือ เวลาที่ผ่านไป (นาฬิกา)

กลไกการถ่ายโอนความร้อนทั้ง 4 รูปแบบในการทดลอง

- จุด A (ชุดควบคุม - Control):** ถ่ายโอนความร้อนผ่านการพาความร้อนตามธรรมชาติ (Natural Convection) ของอากาศรอบชุดและการแผ่รังสีความร้อน (Radiation) เป็นสภาวะฐานอ้างอิง
- จุด B (การนำความร้อน - Conduction):** วางบนภาชนะโลหะเย็น ความร้อนถ่ายโอนผ่านโมเลกุลที่สัมผัสกันโดยตรงจากกันชุดไปยังโลหะที่มีค่าการนำความร้อนสูง

3. **จุด C (การพาความร้อนแบบบังคับ - Forced Convection):** ใช้พัดลมเป่าตรงไปที่ขวด กระแสลมช่วยพาความร้อนที่สะสมอยู่รอบผิวขวดออกไปอย่างรวดเร็ว ทำให้อัตราการแลกเปลี่ยนความร้อนสูงขึ้น
4. **จุด D (การระเหย - Evaporation):** หุ้มด้วยผ้าเปียกน้ำร่วมกับเปิดพัดลมเป่า โมเลกุลของน้ำที่ผิวดังพลังงานความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ (Latent Heat of Vaporization) ไปใช้ในการเปลี่ยนสถานะ ทำให้อุณหภูมิลดลงรวดเร็วที่สุด

2. วิธีการทดลองด้วย Virtual Lab (Experimental Procedure)

1บันทึกสถานะเริ่มต้น: ตรวจสอบค่าคงที่

บันทึกอุณหภูมิเริ่มต้นของน้ำในขวดทุกใบ ($T_{\text{initial}} = 60.0\text{ }^{\circ}\text{C}$) และอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมโดยรอบ ($T_{\text{ambient}} = 28.0\text{ }^{\circ}\text{C}$)

2เริ่มการทดลองและสังเกตการณ์: รันระบบจำลอง

กดปุ่ม "เริ่มการทดลอง (15 นาที)" ระบบจะเริ่มจำลองเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว สังเกตสีของน้ำในขวดที่จะค่อยๆ เปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิที่ลดลง

3บันทึกผลการทดลองลงตาราง: เก็บชุดข้อมูล

บันทึกค่าอุณหภูมิของขวด A, B, C และ D ที่แสดงบนหน้าจอในทุกๆ สิ้นสุดนาที (ตั้งแต่เวลา 0 จนถึงนาทีที่ 15) ลงในตารางบันทึกผล

4 ตรวจสอบกราฟความสัมพันธ์: วิเคราะห์เส้นกราฟ

สังเกตและศึกษาเส้นกราฟลักษณะ Exponential Decay ที่พล็อตขึ้นแบบ Real-time บนระบบ เพื่อดูความชันและเปรียบเทียบอัตราการเย็นตัวของขวดแต่ละใบ

5.ทำการทดลองใหม่ โดยเปลี่ยนอุณหภูมิเริ่มต้น และอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมใหม่สองค่า

3. ตารางบันทึกผลการทดลอง (Data Table)

เวลา (นาที)	จุด A: ความร้อน (°C)	จุด B: นำความร้อน (°C)	จุด C: พาความร้อน (°C)	จุด D: การระเหย (°C)
0				

4. การวิเคราะห์ผลการทดลอง (Data Analysis)

1.การเปรียบเทียบอัตราการเย็นตัว (k): จากข้อมูลและเส้นกราฟ ให้นักเรียนเรียงลำดับขวดที่อุณหภูมิลดลงเร็วที่สุดไปยังช้าที่สุด ซึ่งตามทฤษฎีระบบจำลอง ค่าสัมประสิทธิ์การเย็นตัวจะถูกกำหนดไว้ดังนี้:

$k_D > k_B > k_C > k_A$ ให้นักเรียนวิเคราะห์ว่าผลที่ได้จากการทดลองสอดคล้องกับค่า k เหล่านี้หรือไม่

2.การวิเคราะห์ทางสรีรวิทยา (การเชื่อมโยงทางการแพทย์):

- อภิปรายว่าทำไมขด D (การระเหย) จึงมีประสิทธิภาพในการลดอุณหภูมิสูงที่สุด (เชื่อมโยงกับค่าความร้อนแฝงจำเพาะของการกลายเป็นไอของน้ำ 2,427 J/g)
- ในสถานะที่อุณหภูมิสิ่งแวดล้อมภายนอกสูงกว่าอุณหภูมิร่างกาย ร่างกายจะไม่สามารถจับความร้อนออกผ่านการนำ การพา หรือการแผ่รังสีความร้อนได้เนื่องจากความร้อนจะไหลย้อนเข้าสู่ร่างกาย ให้นักเรียนอธิบายความสำคัญของ "**เหงื่อ (Sweat Evaporation)**" ในฐานะกลไกหลักกลไกเดียวในการรักษาอุณหภูมิแกนกลางร่างกายเพื่อป้องกันภาวะโรคลมแดด (Heat Stroke)